



**POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL**

MÉCANIQUE DU VOL
AER3640 - AUTOMNE 2025

Laboratoire III
Bilan de forces
Équipe 6

Par :
Colin ROUSSEAU
Kosma ROY
Lambert VINCENT

Remis à :
Hassan BENSALAH

4 novembre 2025
Montréal

Table des matières

Table des Figures	ii
Liste des symboles	iii
Introduction	1
1 Partie A : Bilan des forces	1
1.1 Partie analytique - Mise en équations	1
1.2 Validation de la fonction f_forces.m	2
2 Partie B : Bilan des forces	3
2.1 Simulation	6
Conclusion	7

Table des figures

1	Illustration des forces et moments appliqués à l'avion (École Polytechnique de Montréal, 2025)	1
2	Illustration des géométries de référence (École Polytechnique de Montréal, 2025)	2
3	Illustration de l'angle de pente de trajectoire γ	5
4	Graphiques illustrant le vecteur d'état simulé	6

Liste des symboles

C_{DH}	: Coefficient de traînée de l'empennage horizontal [-]
$C_{D_{wb}}$	: Coefficient de traînée de l'aile-fuselage [-]
C_{LH}	: Coefficient de portance de l'empennage horizontal [-]
$C_{L_{wb}}$	: Coefficient de portance de l'aile-fuselage [-]
C_{m_b}	: Coefficient de moment de tangage (aile-fuselage) [-]
f_{n_n}	: Poussée nette totale des moteurs [N]
F_{A_x}	: Composante longitudinale des forces aérodynamiques [N]
F_{A_z}	: Composante normale des forces aérodynamiques [N]
$F_{m,x}$	: Force longitudinale générée par les moteurs [N]
$F_{m,z}$	: Force verticale générée par les moteurs [N]
$F_{p,x}$	: Composante longitudinale du poids [N]
$F_{p,z}$	: Composante verticale du poids [N]
$\sum F_x$	: Somme des forces selon x_b [N]
$\sum F_z$	: Somme des forces selon z_b [N]
g_0	: Accélération gravitationnelle [m/s ²]
M_b	: Moment total de tangage autour de y_b [N·m]
M_{A_y}	: Moment de tangage dû aux forces aérodynamiques [N·m]
M_{m_y}	: Moment de tangage dû aux moteurs [N·m]
M_{P_y}	: Moment de tangage dû au poids [N·m]
M_T	: Moment de couple moteur (propulsion) [N·m]
M_y	: Moment externe autour de y_b (égal à M_b) [N·m]
m	: Masse totale de l'avion [kg]
$\dot{m}$	: Taux de variation de la masse [kg/s]
$\mathbf{I}$	: Tenseur d'inertie au CG dans R_b [kg · m ²]
$\dot{\mathbf{I}}$	: Dérivée temporelle du tenseur d'inertie [kg · m ² /s]
I_x, I_y, I_z	: Moments principaux d'inertie [kg · m ²]
u_b, v_b, w_b	: Composantes de la vitesse en R_b [m/s]
p, q, r	: Vitesses angulaires en roulis, tangage, lacet [rad/s]
$\dot{u}_b, \dot{v}_b, \dot{w}_b$	: Accélérations de translation dans R_b [m/s ²]
$\dot{q}$	: Accélération angulaire en tangage [rad/s ²]
ϕ, θ, ψ	: Angles d'Euler (roulis, tangage, lacet) [rad]

α : Angle d'attaque [rad]
 γ : Angle de pente de trajectoire (flight path angle) [rad]
 $\dot{\theta}$: Taux de tangage (cinématique) [rad/s]
 $\mathbf{V}_i$: Vitesse inertielle de l'avion (vecteur) [m/s]
 V_i : Norme de la vitesse inertielle [m/s]
 $VS = \dot{h}$: Vitesse verticale (taux de montée/descente) [m/s]
 Q : Pression dynamique [Pa]
 x_{cg} : Position horizontale du centre de gravité [m]
 x_{cg_perc} : Position du CG en % de la MAC [%MAC]
 $x_{Engine2Cg}$: Distance horizontale moteur–CG [m]
 x_{ref} : Position du point de référence aérodynamique [m]
 z_{cg} : Position verticale du centre de gravité [m]
 $z_{Engine2Cg}$: Distance verticale moteur–CG [m]
 c_{wb} : Corde moyenne aérodynamique (aile–fuselage) [m]
 S_{ht} : Surface de l'empennage horizontal [m²]
 S_{wb} : Surface de référence aile–fuselage [m²]
 ε : Angle de *downwash* [rad]

Introduction

Lorsqu'un avion est en vol, il est important qu'il soit stable dynamiquement, soit qu'il ait tendance à revenir à sa position d'origine suite à une perturbation. Cela assure la sécurité ainsi que le confort du vol. Le but de ce laboratoire est de développer les équations du mouvement d'un avion dans le plan longitudinal. Il faut ainsi effectuer un bilan de forces et appliquer les lois de Newton pour déduire ces équations. La partie B approfondit ensuite le bilan des forces en considérant la dynamique du mouvement dans le repère de l'avion. Cela implique notamment d'introduire les hypothèses associées au vol symétrique et de relier les grandeurs cinématiques du mouvement longitudinal, telles que l'angle de trajectoire et l'angle d'attaque. Cette analyse permet d'établir les relations fondamentales entre l'attitude de l'avion et son évolution verticale, constituant ainsi la base de la stabilité longitudinale.

1 Partie A : Bilan des forces

1.1 Partie analytique - Mise en équations

En s'aidant de la Figure 1, il est possible de déterminer que les forces de pesanteur de l'avion ($F_{p,x}$ et $F_{p,z}$) en fonction de l'angle de tangage θ dans le repère avion (x_b , z_b) sont les suivantes :

$$F_{p,x} = -mg_0 \sin(\theta) \quad (1)$$

$$F_{p,z} = mg_0 \cos(\theta) \quad (2)$$

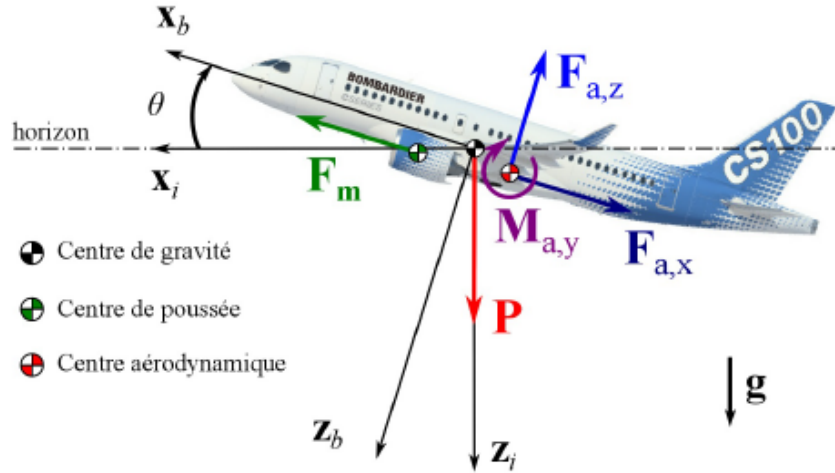


FIGURE 1 – Illustration des forces et moments appliqués à l'avion (École Polytechnique de Montréal, 2025)

Les composantes des forces aérodynamiques sont les suivantes :

$$F_{a,x} = \bar{q} S_{wb} C_{D_b} \quad (3)$$

$$F_{a,z} = \bar{q} S_{wb} C_{L_b} \quad (4)$$

En se fiant aux Figures 1 et 2, l'expression analytique du moment de tangage total exprimé au centre de gravité de l'avion est la suivante :

$$M_b = M_{A_y} + M_{m_y} + M_{P_y} \quad (5)$$

Où

$$\begin{aligned} M_{A_y} &= \bar{q} S_{wb} C_{m_b} c_{wb} + F_{A_x} z_{cg} + F_{A_z} (0.25 * c_{wb} - x_{cg_perc} * c_{wb}) \\ M_{m_y} &= F_{m,x} z_{Engine2Cg} - F_{m,z} x_{Engine2Cg} \\ M_{P_y} &= 0 Nm \end{aligned}$$

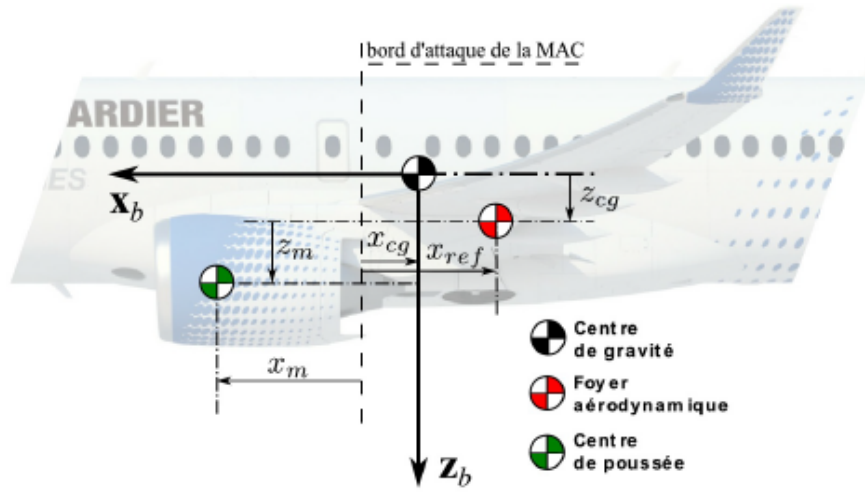


FIGURE 2 – Illustration des géométries de référence (École Polytechnique de Montréal, 2025)

Les composantes des forces générées par les moteurs sont les suivantes :

$$F_{m_x} = f_{n_n} \cos(i_m) \quad (6)$$

$$F_{m_z} = -f_{n_n} \sin(i_m) \quad (7)$$

où $i_m = 2^\circ$

1.2 Validation de la fonction f_forces.m

Le tableau 1 présente les résultats obtenus ainsi que les résultats attendus.

	CLb	CDb	Cmb	Fx	Fz	My
Résultats obtenus	0.7183	-0.0220	-0.1303	4.1297E04	3.5210E05	-4.9839E05

TABLE 1 – Résultats obtenus VS résultats attendus de la fonction f_forces.m

Il est ainsi, possible de constater que les résultats obtenus et les résultats attendus sont les mêmes, ce qui confirme que la fonction f_forces est valide.

2 Partie B : Bilan des forces

a) Transposition de la 2^e loi de Newton dans le repère avion (masse variable)

On cherche la dynamique de translation dans R_b à partir de la 2^e loi de Newton, sans hypothèse de masse constante. Pour un vecteur quelconque $\mathbf{X}$, le théorème des axes en mouvement donne

$$\left. \frac{d\mathbf{X}}{dt} \right|_i = \left. \frac{d\mathbf{X}}{dt} \right|_b + \boldsymbol{\omega}_i^b \wedge \mathbf{X}, \quad \boldsymbol{\omega}_i^b = [p \quad q \quad r]^\top. \quad (8)$$

En posant $\mathbf{X} = m \mathbf{V}_i^b$ et en partant de $\sum \mathbf{F}_{ext}|_i = \left. \frac{d}{dt} (m \mathbf{V}_i^b) \right|_i$, on obtient, exprimé dans R_b ,

$$\sum \mathbf{F}_{ext}|_b = \left. \frac{d(m \mathbf{V}_i^b)}{dt} \right|_b + \boldsymbol{\omega}_i^b \wedge (m \mathbf{V}_i^b) = m \left. \frac{d\mathbf{V}_i^b}{dt} \right|_b + \dot{m} \mathbf{V}_i^b + m \boldsymbol{\omega}_i^b \wedge \mathbf{V}_i^b. \quad (9)$$

En isolant l'accélération dans R_b :

$$\boxed{\left. \frac{d\mathbf{V}_i^b}{dt} \right|_b = \frac{1}{m} \sum \mathbf{F}_{ext}|_b - \boldsymbol{\omega}_i^b \wedge \mathbf{V}_i^b - \frac{\dot{m}}{m} \mathbf{V}_i^b}. \quad (10)$$

En notant $\mathbf{V}_i^b = [u \quad v \quad w]^\top$ et $\boldsymbol{\omega}_i^b = [p \quad q \quad r]^\top$, le produit vectoriel vaut $\boldsymbol{\omega}_i^b \wedge \mathbf{V}_i^b = [qw - rv, ru - pw, pv - qu]^\top$, d'où les composantes :

$$\dot{u} = \frac{\sum F_x}{m} - (q w - r v) - \frac{\dot{m}}{m} u, \quad (11)$$

$$\dot{v} = \frac{\sum F_y}{m} - (r u - p w) - \frac{\dot{m}}{m} v, \quad (12)$$

$$\dot{w} = \frac{\sum F_z}{m} - (p v - q u) - \frac{\dot{m}}{m} w. \quad (13)$$

b) Équations de rotation dans le repère avion

On cherche les équations du mouvement en rotation exprimées dans le repère body R_b .

Point de départ : principe fondamental en rotation.

$$\sum \mathbf{M}_{ext}|_i = \left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_i, \quad (14)$$

où $\mathbf{H}$ est le moment cinétique au centre de gravité.

Transport temporel vers le repère avion. Pour tout vecteur,

$$\left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_i = \left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_b + \boldsymbol{\omega}_i^b \times \mathbf{H}. \quad (15)$$

Relation cinétique rotationnelle générale. Comme $\mathbf{H} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}_i^b$,

$$\left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_b = \frac{d}{dt} \left(\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}_i^b \right) \Big|_b = \mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}}_i^b + \dot{\mathbf{I}}\boldsymbol{\omega}_i^b. \quad (16)$$

Assemblage dans R_b . En insérant (15) et (16) dans (14), puis en exprimant dans le repère body :

$$\boxed{\sum \mathbf{M}_{ext} \Big|_b = \mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}}_i^b + \dot{\mathbf{I}}\boldsymbol{\omega}_i^b + \boldsymbol{\omega}_i^b \times (\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}_i^b)} \quad (17)$$

Cas particulier axes principaux et $\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{0}$. Si la matrice d'inertie est diagonale et constante dans le repère body :

$$\mathbf{I} = \text{diag}(I_x, I_y, I_z) \quad \Rightarrow \quad \dot{\mathbf{I}} = \mathbf{0}$$

L'équation (17) devient les équations d'Euler classiques :

$$M_x = I_x \dot{p} + (I_z - I_y) q r, \quad (18)$$

$$M_y = I_y \dot{q} + (I_x - I_z) r p, \quad (19)$$

$$M_z = I_z \dot{r} + (I_y - I_x) p q. \quad (20)$$

c) Hypothèse de vol symétrique

En vol symétrique, l'avion évolue dans son plan longitudinal sans mouvement latéral ni roulis. Ainsi, les grandeurs associées à la dynamique latérale sont nulles :

$$v_b = 0, \quad p = 0, \quad r = 0, \quad \dot{v}_b = 0, \quad \dot{p} = 0, \quad \dot{r} = 0. \quad (21)$$

Le roulis étant nul, les ailes demeurent horizontales, ce qui implique :

$$\phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\phi} = 0. \quad (22)$$

De plus, en l'absence de lacet, le cap ne varie pas :

$$\psi = \text{constante} \quad \Rightarrow \quad \dot{\psi} = 0. \quad (23)$$

L'étude du mouvement se limite donc aux variables longitudinales :

$$(u_b, w_b, q, \theta).$$

d) Relation entre q et θ en vol symétrique

Les relations cinématiques d'Euler donnent

$$\dot{\phi} = p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta, \quad \dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi.$$

En vol symétrique, $\phi = 0$, $p = 0$ et $r = 0$, d'où $\sin \phi = 0$ et $\cos \phi = 1$. Ainsi,

$$\dot{\theta} = q \cos 0 = q.$$

$$\boxed{q = \dot{\theta}}$$

e) Hypothèses de masse et d'inertie quasi constantes sur 300 s

Sur un horizon court de 300 s, les variations de masse et de répartition de masse d'un avion en vol normal sont négligeables. On adopte donc l'approximation usuelle :

$$\boxed{\dot{m} = 0 \quad \dot{\mathbf{I}} = \mathbf{0}}$$

Ce choix permet d'utiliser les formes réduites standards des équations de translation et de rotation.

f) Expressions de $\dot{u}_b$, $\dot{w}_b$, $\dot{q}$ et $\dot{\theta}$

Sous les hypothèses précédentes (*vol symétrique* : $v_b = p = r = 0$ et, sur 300 s, $\dot{m} = 0$, $\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{0}$), les équations de translation en repère body se réduisent à

$$\dot{\mathbf{V}}|_b = \frac{1}{m} \sum \mathbf{F}|_b - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \dot{u}_b = \frac{\sum F_x}{m} - q w_b, \\ \dot{w}_b = \frac{\sum F_z}{m} + q u_b, \end{cases}$$

avec $\sum F_x$ et $\sum F_z$ déterminés dans la Partie A du rapport.

Pour la rotation, les équations d'Euler en axes principaux donnent, en vol symétrique,

$$M_y = I_y \dot{q} \quad \Rightarrow \quad \dot{q} = \frac{M_y}{I_y},$$

où $M_y \equiv M_b$ est le moment total de tangage défini dans la Partie A du rapport.

Enfin, d'après la cinématique d'Euler (question d)), on a

$$\dot{\theta} = q.$$

g) Vitesse verticale en fonction de V_i et de la pente γ

La Figure 3 illustre l'angle de trajectoire de vol γ (flight path angle), défini comme l'angle entre la vitesse inertielle $\mathbf{V}_i$ et l'horizontale. La vitesse verticale correspond donc à la composante verticale de $\mathbf{V}_i$:

$$VS = \dot{h} = V_i \sin \gamma$$



FIGURE 3 – Illustration de l'angle de pente de trajectoire γ

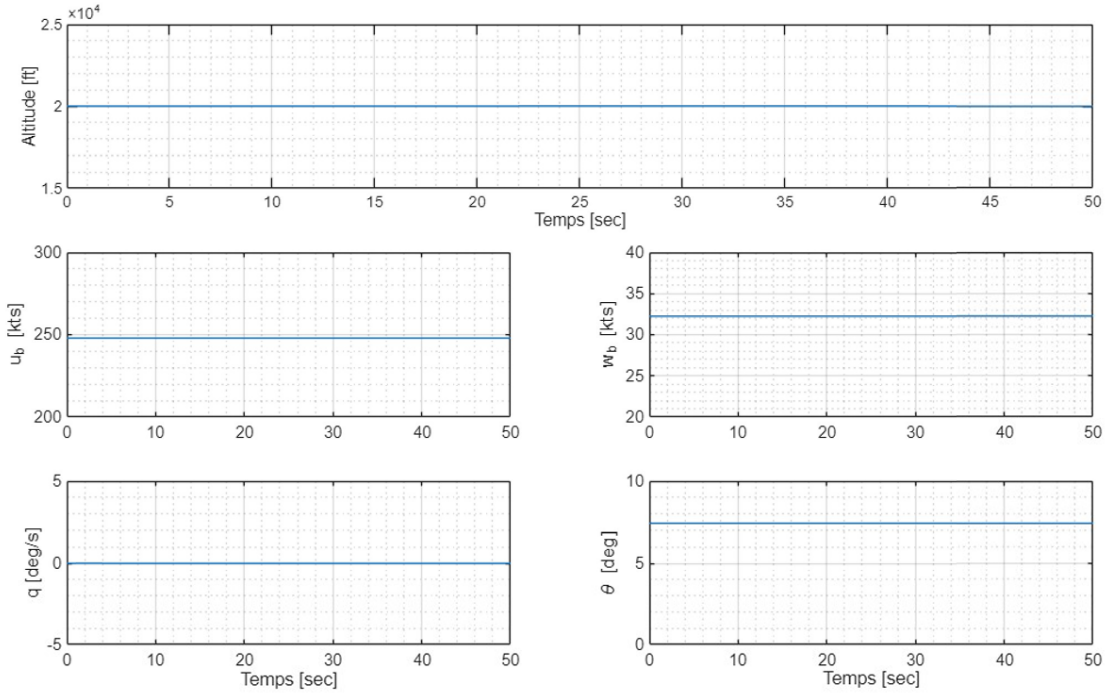


FIGURE 4 – Graphiques illustrant le vecteur d'état simulé

h) Relation entre α , θ et γ ; expression de $\dot{h}$

En vol symétrique, l'angle d'attaque α est l'angle entre l'axe x_b (fuselage) et le vecteur vitesse, tandis que θ est l'angle de tangage (axe x_b vs. l'horizontale) et γ la pente de trajectoire (vitesse vs. horizontale). La géométrie donne donc

$$\theta = \alpha + \gamma \quad \Longleftrightarrow \quad \gamma = \theta - \alpha$$

(définitions positives vers le haut).

En utilisant le résultat de (g), $\dot{h} = V_i \sin \gamma$, on obtient

$$\boxed{\dot{h} = V_i \sin(\theta - \alpha)}$$

2.1 Simulation

À partir des conditions initiales fournies dans l'énoncé du laboratoire, il est possible, à l'aide de la fonction `f_simuler_avion`, de simuler l'évolution de l'altitude de l'avion, ainsi que de sa vitesse horizontale, sa vitesse verticale, son angle θ , et son angle d'attaque.

La fonction `f_simuler_avion` s'appuie sur les modules `m_atmos`, `m_convert`, `m_aero` et `m_edm`, ce dernier étant un nouveau module regroupant les calculs des forces et des moments agissant sur l'appareil. De plus, ce module contient les fonctions permettant de résoudre de manière itérative les équations de la dynamique du vol à l'aide de la méthode de Runge-Kutta.

Les résultats de cette simulation sont présentés à la Figure 4. On y observe que chacune des variables d'état demeure pratiquement constante, ce qui est attendu puisque les conditions initiales correspondent à un état d'équilibre. L'avion étant stable, il conserve donc son état tout au long des 50 secondes de simulation.

Conclusion

Ce laboratoire a permis de développer les équations du mouvement longitudinal d'un avion à partir du bilan des forces et des moments appliqués. La première partie a consisté à établir analytiquement les expressions des composantes aérodynamiques et propulsives, puis à valider la fonction forces.m. La deuxième partie a permis de transposer les lois de Newton dans le repère avion afin d'exprimer les équations de translation et de rotation sous les hypothèses de vol symétrique et de masse constante. Enfin, la relation entre l'angle d'attaque, l'assiette et la pente de trajectoire a mis en évidence les fondements du mouvement longitudinal et de la stabilité d'un aéronef.